

Wstęp

Celem regulacji czasowo optymalnym jest przeprowadzenie układu dynamicznego z danego stanu początkowego do określonego stanu końcowego w jak najkrótszym czasie, przy założeniu, że sterowanie w układzie jest ograniczone.

Zapis matematyczny problemu regulacji czasowo-optymalnej:

Obiekt regulacji opisany jest równaniem

$$\dot{x} = f(u, x, t) \quad (1)$$

gdzie x jest n wymiarowym wektorem stanu, u jest r wymiarowym wektorem sterowania, t – czas.

Definiujemy wskaźnik jakości:

$$I = \int_{t_0}^{t_k} dt = t_k - t_0 \quad (2)$$

gdzie t_0 – chwila startowa, t_k – chwila końcowa.

Dane: $x(t_0) = x_0$, $x(t_k) = x_k$, $u \in U^*$, U^* - zbiór domknięty.

Poszukujemy sterowania $u(t)$, które minimalizuje wskaźnik jakości (2)

Stosujemy zasadę minimum:

Dla tak postawionego problemu optymalizacji Hamiltonian układu dany jest zależnością:

$$H^* = p^T f(x, u, t) \quad (3)$$

gdzie p^T – wektor zmiennych sprzężonych.

Poszukujemy sterowania $u(t)$, które minimalizuje Hamiltonian (3)

Konieczne warunki optymalności

$$\begin{aligned} \dot{x} &= f(x, u), \quad x(t_0) = x_0, \quad x(t_k) = x_k, \\ \dot{p} &= -\left(\frac{\partial H^*}{\partial x}\right)^T, \\ \min_{u \in U^*} H^*(x(t), u, p(t)) &= H^*(x(t), u(t), p(t)). \end{aligned} \quad (4)$$

Z warunków (4) wyznaczamy sterowanie optymalne u_{opt} .

Przykład 1:

Dany jest układ opisany równaniem:

$$\ddot{x} = u, \quad (5)$$

gdzie sterowanie jest ograniczone:

$$|u| \leq 1, \quad (6)$$

oraz $(x_k, \dot{x}_k) = (0, 0)$, $(x_0, \dot{x}_0)$ - dowolne. Znaleźć sterowanie u_{opt} .

Rozwiązanie

Opis (5) we współrzędnych stanu:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= u. \end{aligned} \quad (7)$$

Gdzie:	warunki początkowe : $t_0 = 0$, $x_{10} = x_0$, $x_{20} = \dot{x}_0$. warunki końcowe: $t_k = \min$, $x_{1k} = 0$, $x_{2k} = 0$.
--------	---

Stosujemy zmienne sprzężone, oraz wektor f :

$$p = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix}, \quad f = \begin{bmatrix} x_2 \\ u \end{bmatrix}, \quad (8)$$

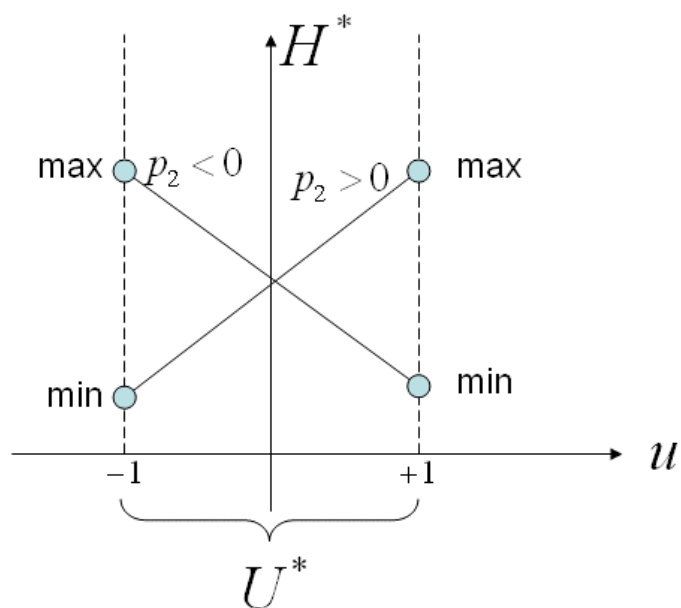
gdzie warunki (4) dla układu (7) wynoszą odpowiednio:

$$H^* = p^T f = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ u \end{bmatrix} = p_1 x_2 + p_2 u, \quad (9)$$

$$\dot{p} = - \left(\frac{\partial H^*}{\partial x} \right)^T = - \begin{bmatrix} \frac{\partial H^*}{\partial x_1} & \frac{\partial H^*}{\partial x_2} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & -p_1 \end{bmatrix}. \quad (10)$$

Funkcję Hamiltonionu H^* w zależności od sterowania u , przedstawiono na rys.1., gdzie w zależności od znaku zmiennej sprzężonej p_2 , funkcja (9) osiąga maksimum. Tak więc sterowanie maksymalizujące Hamiltonian (9) to:

$$u_{opt} = -\text{sgn}(p_2) \quad (11)$$

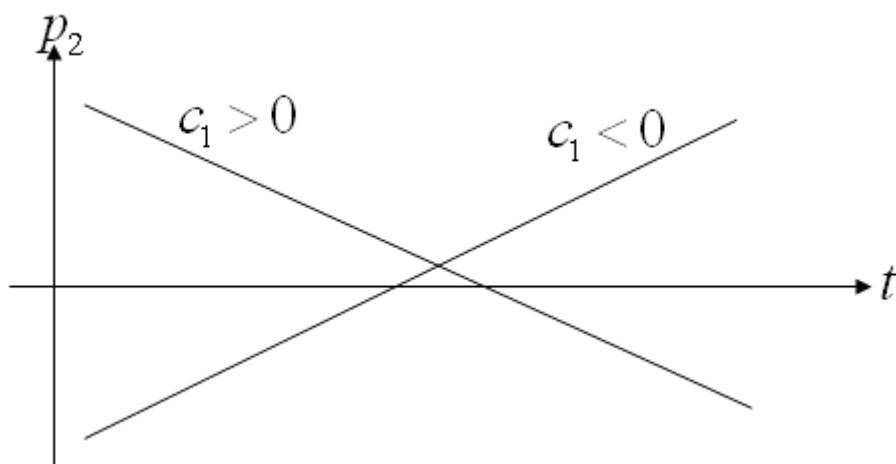


Rys.1. Zależność Hamiltonionu H od sterowania u dla różnych znaków p_2 .

Rozwiązując (10) dla równania (7) otrzymujemy:

$$\begin{aligned} p_1 &= c_1 \\ p_2 &= c_2 - c_1 t \end{aligned} \tag{12}$$

Przykładowy przebieg (12) w zależności od znaku stałej c_1 przedstawiono na rys.2.



Rys.2. Przykładowy przebieg zmiennej sprzężonej p_2 w zależności od znaku stałej c_1 .

Z układu (7) po przekształceniu otrzymujemy:

$$\frac{1}{2} \dot{x}_2^2 = u x_1 + c_1 \tag{13}$$

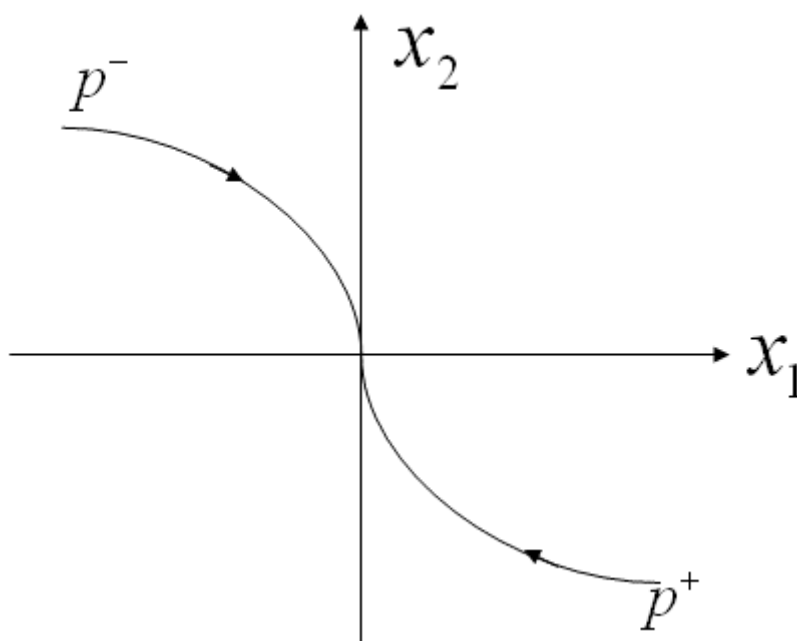
Co prowadzi do następującego układu:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} x_2^2 &= x_1 + c_1 & \text{dla } u=1 \\ \frac{1}{2} x_2^2 &= -x_1 + c_1 & \text{dla } u=-1 \end{aligned} \quad (14)$$

Wiec składowe linii przełączeń można zapisać jako:

$$\begin{aligned} p^- &= \frac{1}{2} x_2^2 = -x_1 & \text{Dla } x_2 > 0 \\ p^+ &= -\frac{1}{2} x_2^2 = x_1 & \text{Dla } x_2 < 0 \end{aligned} \quad (15)$$

Linie (15) są przedstawione na rys.3.



Rys. 3. Przykładowy przebieg składowych linii przełączeń p^+, p^- .

Kompletna linia przełączeń jest to suma składowych: $p = p^+ \cup p^-$, można ją zapisać jako:

$$p: x_1 + \frac{1}{2} x_2^2 \operatorname{sgn}(x_2) \quad (16)$$

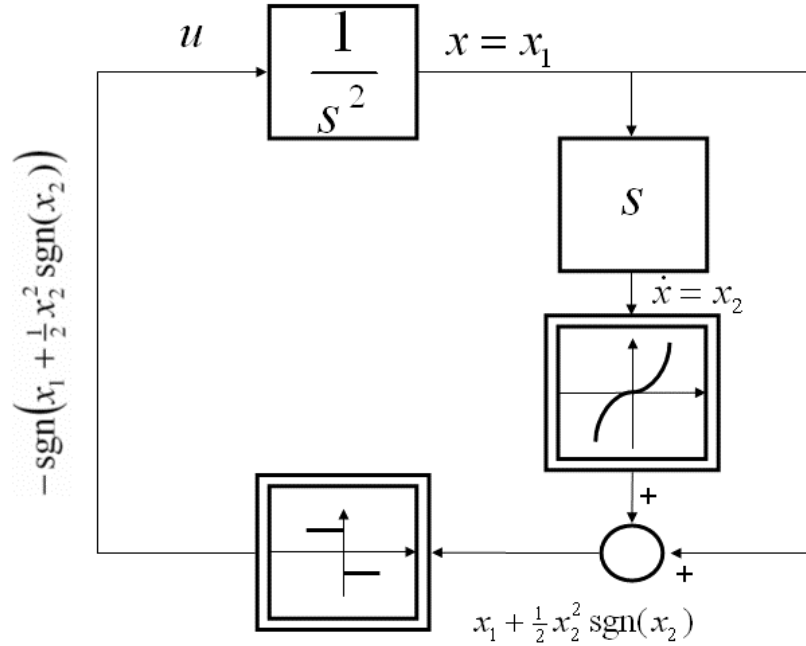
Aby układ (7) był czasowo-optimalny to sterowanie powinno spełniać następujące założenia:

$$u = \begin{cases} -1 & \text{Na prawo od linii } p \\ +1 & \text{Na lewo od linii } p \end{cases} \quad (17)$$

Co prowadzi do następującego prawa sterowania:

$$u_{opt} = -\operatorname{sgn}\left(x_1 + \frac{1}{2}x_2^2 \operatorname{sgn}(x_2)\right) \quad (18)$$

Schemat układu realizującego sterowanie czasowo-optimalne dla rozważanego przykładu zamieszczono na rys.4



Rys. 4. Schemat układu realizującego sterowanie czasowo-optimalne dla przykładu 1.

Przykład 2:

Dany jest układ opisany równaniem:

$$\ddot{x} = u, \quad (19)$$

Gdzie sterowanie jest ograniczone:

$$|u| \leq 1, \quad (20)$$

oraz $(x_k, \dot{x}_k) = (0, 0)$, $(x_0, \dot{x}_0) = (x_{01}, 0)$ gdzie x_{01} dowolna stała różna od zera. Znaleźć sterowanie u_{opt} ,

Rozwiązanie

Opis (19) we współrzędnych stanu:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= u.\end{aligned}\tag{21}$$

Gdzie warunki początkowe : $t_0 = 0, \quad x_{10} = x_0, \quad x_{20} = \dot{x}_0$.
warunki końcowe: $t_k = \min, \quad x_{1k} = x_{01}, \quad x_{2k} = 0$.

stosujemy następujące podstawienie:

$$\begin{aligned}z &= x - x_k, \\ \ddot{z} &= \ddot{x} = u.\end{aligned}\tag{22}$$

Należy teraz zapisać warunki początkowe i końcowe dla nowych zmiennych stanu:

warunki początkowe : $z_0 = x_0 - x_k, \quad \dot{z}_0 = \dot{x}_0$.
warunki końcowe: $z_k = x_k - x_k = 0, \quad \dot{z}_k = 0$.

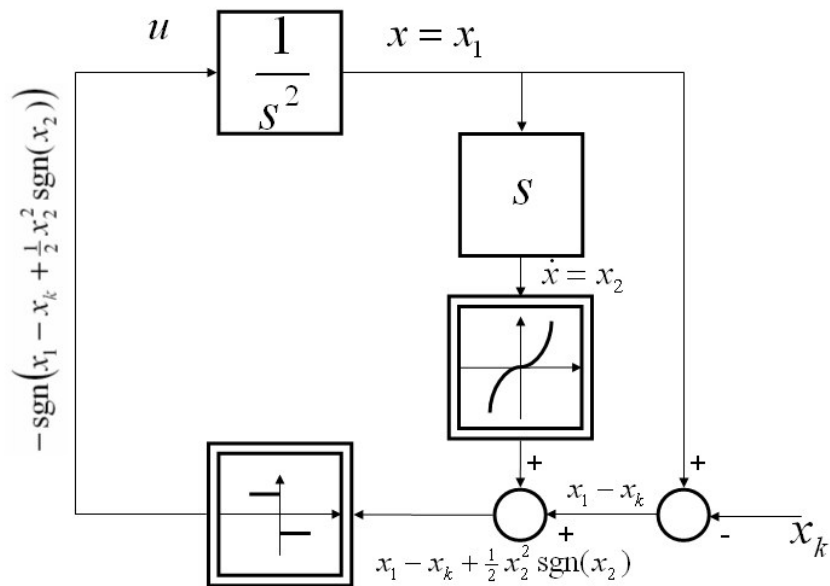
Rozważania analogiczne jak w przykładzie 1, prowadzą do następującego prawa sterowania:

$$u_{opt} = -\operatorname{sgn}\left(z_1 + \frac{1}{2} z_2^2 \operatorname{sgn}(z_2)\right)\tag{23}$$

gdzie: $z_1 = x_1 - x_k, \quad z_2 = \dot{z} = \dot{x} = x_2$, lub dla starych współrzędnych stanu:

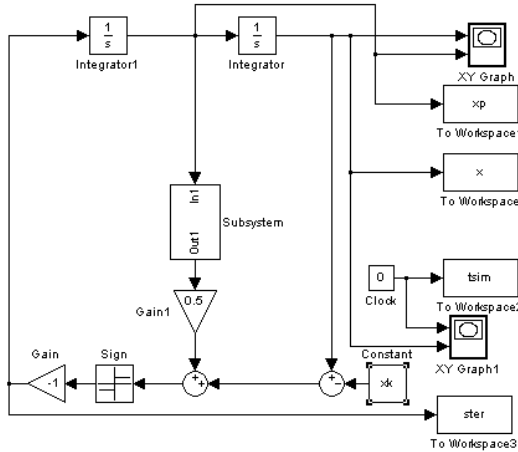
$$u_{opt} = -\operatorname{sgn}\left(x_1 - x_k + \frac{1}{2} x_2^2 \operatorname{sgn}(x_2)\right)\tag{24}$$

Schemat układu realizujący sterowanie czasowo-optymalne (24) dla układu (21) przedstawiono na rys.5.



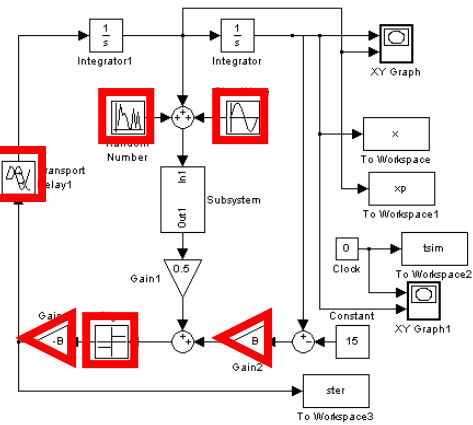
Rys.5. Schemat układu realizujący sterowanie czasowo-optymalne dla układu z przykładu 2.

Przykładowe przebiegi:

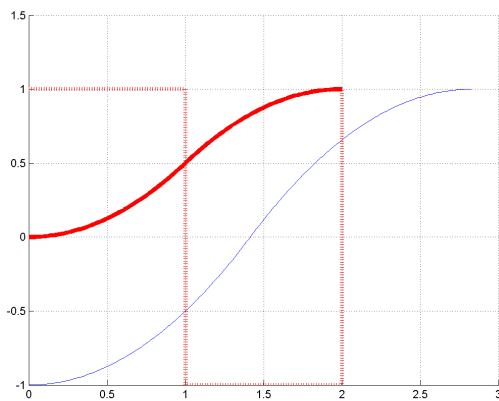


Rys.6) Schemat blokowy układu idealnego w Simulinku realizującego sterowanie czasowo-optimalne dla dowolnych warunków początkowych $(x_0, \dot{x}_0)$, oraz dla warunków końcowych $(x_k, \dot{x}_k) = (x_k, 0)$.

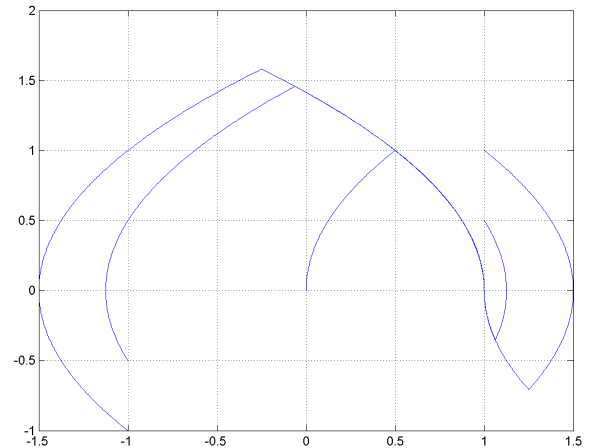
*) Wpływ każdego z bloków zaznaczonych na czerwono powinien być badany oddzielnie.



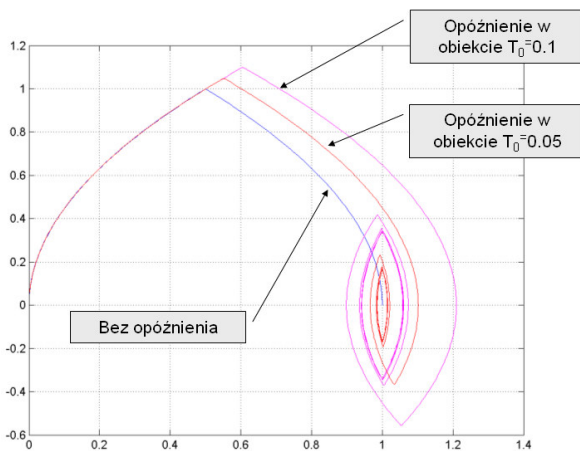
Rys.6) Przykładowy schemat blokowy układu do badania niedokładności modelu (opróżnienie), oraz wpływu zakłóceń typu szum losowy lub sinusoidalny *).



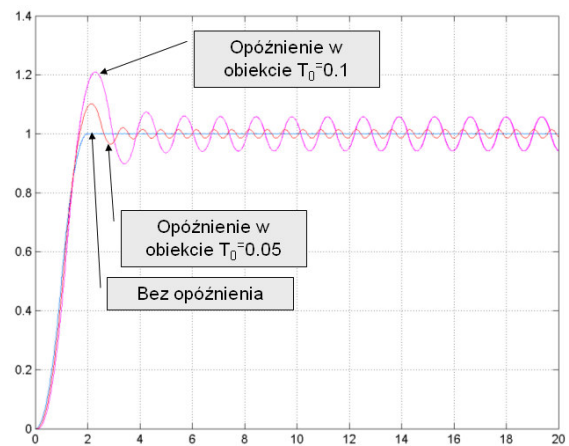
Rys.7). Przykładowe przebiegi wyjścia x dla różnych warunków początkowych, wraz z sterowaniem.



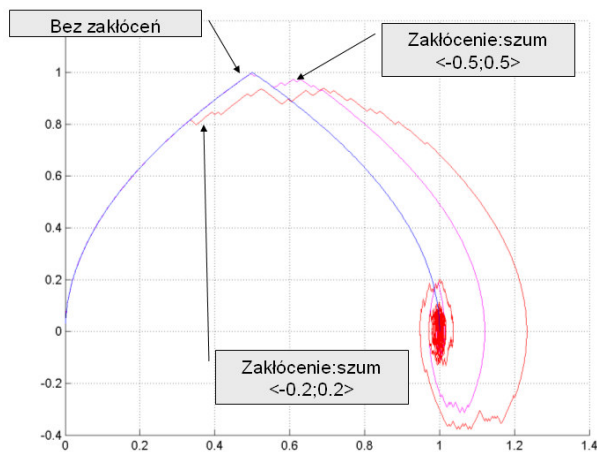
Rys.8.). Przykładowe trajektorie dla różnych warunków początkowych, przy niezerowym warunku końcowym: $(x_k, \dot{x}_k) = (1,0)$.



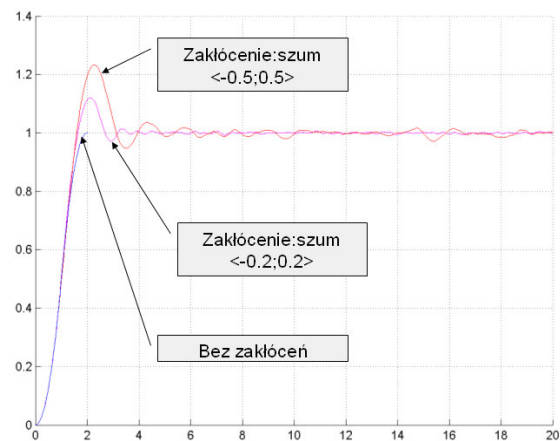
Rys.9a) Przykładowe trajektorie dla różnych wartości czasu opóźnienia, wraz z trajektorią dla układu bez opóźnienia.



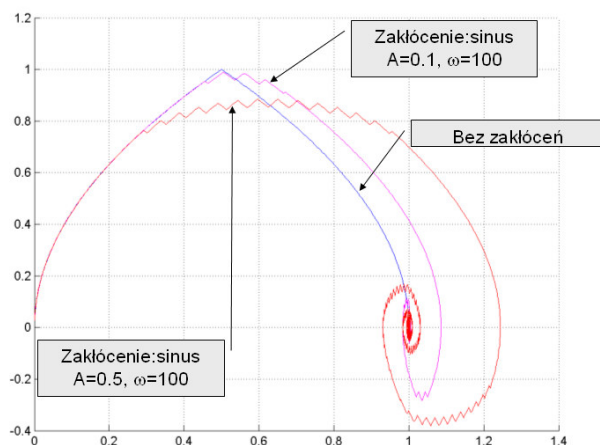
Rys.9b). Przykładowy przebieg wyjścia x dla różnych wartości czasu opóźnienia, wraz z przebiegiem wyjścia dla układu bez opóźnienia.



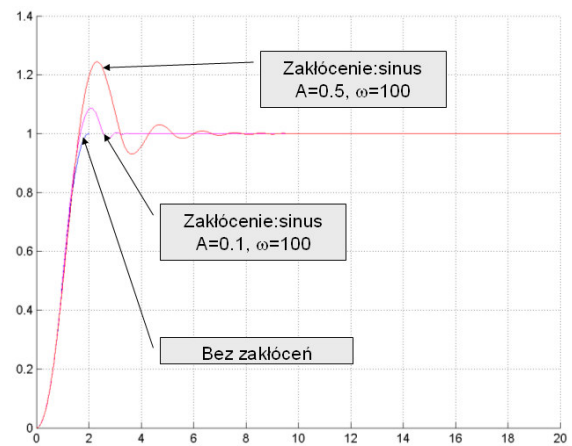
Rys.10a). Przykładowe trajektorie dla jednego warunku początkowego przy działaniu zakłóceń (szum) oraz bez zakłóceń.



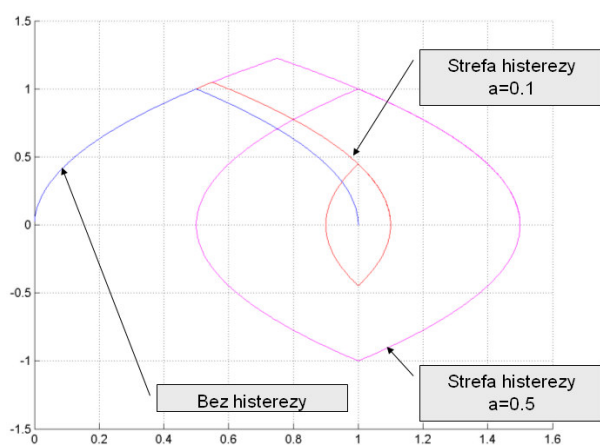
Rys.10b). Porównanie wyjścia układu z zakłóceniami (szum) z układem bez zakłóceń.



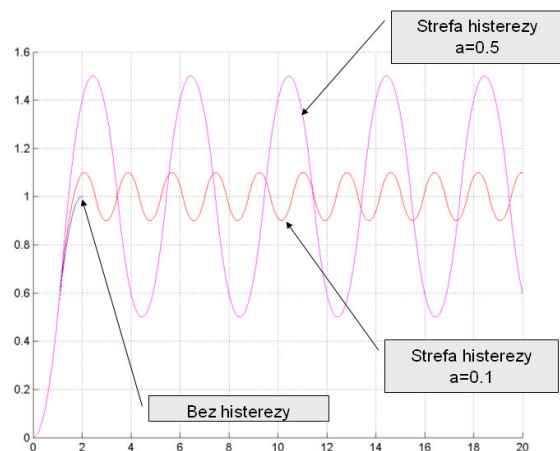
Rys.11a). Przykładowe trajektorie dla jednego warunku początkowego przy działaniu zakłóceń (sinusoidalnych) oraz bez zakłóceń.



Rys.11b). Porównanie wyjścia układu z zakłóceniami (sinusoidalnymi) z układem bez zakłóceń.



Rys.12a). Przykładowe trajektorie dla układu z przekaźnikiem bez histerezy i z histerezą



Rys.12b). Przykładowy przebieg wyjścia x dla układu z przekaźnikiem z bez histerezy i z histerezą

Program ćwiczenia laboratoryjnego „Regulacja optymalna 2: regulacja czasowo-optymalna”

Dla obiektu opisanego równaniem: $\dot{x} = -x + u$, przy założeniu na sterowaniu $|u| \leq B$ wyznaczyć sterowanie czasowo-optymalne dla danego układu gdy: $(x_0, \dot{x}_0)$ - dowolne, $(x_k, \dot{x}_k) = (0,0)$. Zaprojektuj i zamodeluj w Simulinku strukturę układu realizującą sterowanie czasowo optymalne.

I) Dla układu idealnego zbadać wpływ:

- a) warunków początkowych $(x_0, \dot{x}_0)$
 - b) wartości zadanej w
 - c) wartości sterowania (B)
- na przebiegi trajektorii układu oraz na przebiegi czasowe wyjścia układu.

II) Badanie wpływu niedoskonałości modelu obiektu:

- a) uwzględnienie stałych czasowych o małych wartościach (zmiana rzędu modelu)
 - b) dodanie członu opóźniającego
 - c) badanie wpływu zakłócenia obiektu szumem kolorowym.
- na przebiegi trajektorii układu oraz na przebiegi czasowe wyjścia układu.

III) Badanie wpływu doboru przekaźnika sterującego obiektem:

- a) histereza
 - b) wzmocnienie z nasyceniem
 - c) inne
- na przebiegi trajektorii układu oraz na przebiegi czasowe wyjścia układu.

IV) Badanie wpływu szumów pomiarowych na poprawność działania układu:

- a) szum losowy
 - b) szum o przebiegu sinusoidalnym
- na przebiegi trajektorii układu oraz na przebiegi czasowe wyjścia układu.

W sprawozdaniu należy umieścić obliczenia analityczne wraz z dyskusją otrzymanych wyników w trakcie laboratorium.